

Otimização

0. Programa e organização da UC

José Firmino Aguilar Madeira

Material de suporte, não um capítulo da progressão da UC: usado sobretudo a partir do cap. 3.

- Geometria: vetores, ângulo, reta, segmento, hiperplano
- Cálculo diferencial: conjuntos de nível, derivada direcional, gradiente, Hessiana
- Álgebra linear: valores e vetores próprios, matrizes definidas positivas, critério de Sylvester
- Convexidade de conjuntos e de funções

1. Introdução à otimização

1.1 Problemas de otimização e modelação

1.2 Aplicações da otimização: onde se usa — e o que há de comum

2. Otimização unidimensional

2.1 Otimização unidimensional: definição, classificação e notas gerais

2.2 Método da secção áurea (*golden section search*)

2.3 Interpolação quadrática sucessiva (método de Powell)

2.4 Método da bissecção

2.5 Método de Newton–Raphson

2.6 Aproximação numérica de derivadas

3. Otimização multidimensional sem restrições

3.1 Otimização multidimensional: definição e notas gerais

3.2 Métodos sem derivadas

3.2.1 Método de pesquisa aleatória

3.2.2 Pesquisa em grelha (*grid search*)

3.2.3 Método do simplex de Nelder–Mead

3.2.4 Método de Box — versão simplificada de EVOP (*evolutionary operation*)

3.2.5 Método de Hooke–Jeeves (*pattern search*)

3.3 Métodos com derivadas

3.3.1 Método do gradiente (*steepest descent*, método de Cauchy)

3.3.2 Método de Newton

3.3.3 Método dos gradientes conjugados (Fletcher–Reeves)

4. Otimização com restrições

4.1 Extremos condicionados: multiplicadores de Lagrange

4.2 Condições de Karush–Kuhn–Tucker (KKT)

4.3 Métodos de penalização

4.3.1 Método da função de penalização exterior (EPFM)

4.3.2 Método da função de barreira / penalização interior (IPFM)

4.3.3 Restrições na prática: penalizar, rejeitar ou comparar

5. Otimização global

5.1 GLODS — *Global and Local Optimization using Direct Search*

5.2 *Simulated annealing*

5.3 Algoritmos genéticos

6. Otimização multiobjetivo

6.1 Definição de problema multiobjetivo

6.2 Frente de Pareto

6.3 Métodos de agregação de objetivos

6.4 Método do ε -constrangimento

6.5 *Direct MultiSearch* (DMS)

6.6 NSGA-II (algoritmos genéticos multiobjetivo)

Principal

- Nocedal, J., Wright, S. J., *Numerical Optimization*, 2.^a ed., Springer, 2006.
- Conn, A. R., Scheinberg, K., Vicente, L. N., *Introduction to Derivative-Free Optimization*, SIAM (MPS-SIAM Series on Optimization 8), 2009.
- Miettinen, K., *Nonlinear Multiobjective Optimization*, Kluwer Academic Publishers, 1999.

Complementar

- Arora, J. S., *Introduction to Optimum Design*, 3.^a ed., Academic Press, 2011.
- Deb, K., *Optimization for Engineering Design: Algorithms and Examples*, 2.^a ed., PHI Learning, 2012.
- Deb, K., *Multi-Objective Optimization Using Evolutionary Algorithms*, Wiley, 2001.
- Dennis, J. E., Jr., Schnabel, R. B., *Numerical Methods for Unconstrained Optimization and Nonlinear Equations*, SIAM (Classics in Applied Mathematics 16), 1996.
- Fletcher, R., *Practical Methods of Optimization*, 2.^a ed., Wiley, 1987.
- Horst, R., Tuy, H., *Global Optimization: Deterministic Approaches*, 3.^a ed., Springer, 1996.
- Jahn, J., *Vector Optimization: Theory, Applications, and Extensions*, 2.^a ed., Springer, 2011.

Teses do docente (material complementar; a primeira em português)

- Madeira, J. F. A., *Optimização multi-objectivo da topologia de estruturas com algoritmos genéticos*, Tese de Doutoramento em Engenharia Mecânica, IST, Universidade Técnica de Lisboa, 2004.
- Madeira, J. F. A., *Multiobjective and global optimization with directional direct search*, Tese de Doutoramento em Matemática, IST, Universidade de Lisboa, 2019.

Artigos dos métodos da UC

- Custódio, A. L., Madeira, J. F. A., *GLODS: Global and Local Optimization using Direct Search*, Journal of Global Optimization 62(1):1–28, 2015.
- Custódio, A. L., Madeira, J. F. A., Vaz, A. I. F., Vicente, L. N., *Direct multisearch for multiobjective optimization*, SIAM Journal on Optimization 21(3):1109–1140, 2011.
- Custódio, A. L., Madeira, J. F. A., *MultiGLODS: global and local multiobjective optimization using direct search*, Journal of Global Optimization 72(2):323–345, 2018.

Código: MATLAB e Python da UC no repositório da UC; GLODS e DMS distribuídos na aula. Cada deck termina com «Referências e recursos»; lista completa: *Bibliografia da UC*.

A avaliação compreende uma componente teórica e uma componente prática.

- **Componente teórica (NT):** 2 testes durante o período letivo (nota mínima de 8 valores em cada, média mínima de 9,5) ou exame (nota mínima de 9,5).
- **Componente prática (NP):** um trabalho com apresentação e discussão obrigatórias (nota mínima de 9,5).

Nota final

$$NF = 0,7 NT + 0,3 NP$$